

ЛР 4. Исследование конструкции и маркировки волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)

Цель работы

1. Изучить конструкцию оптических волокон и кабелей на их основе.
2. Освоить принципы маркировки оптических кабелей по российским и международным стандартам.
3. Научиться самостоятельно находить и идентифицировать реальные образцы оптических кабелей по маркировке.
4. Сравнить характеристики различных типов оптических волокон (одномодовых и многомодовых).

Теоретическое введение

Конструкция оптического волокна

Оптическое волокно представляет собой двухслойную стеклянную (кварцевую) или полимерную нить, по которой передаётся световой сигнал. Основные элементы конструкции:

- **Сердцевина (core)** — центральная часть волокна, по которой непосредственно распространяется свет. Диаметр сердцевины определяет модовый режим работы волокна.
- **Оболочка (cladding)** — окружает сердцевину, имеет меньший показатель преломления, что обеспечивает эффект полного внутреннего отражения и удержание света внутри сердцевины.
- **Защитное покрытие (coating)** — акрилатное или иное полимерное покрытие, предохраняющее волокно от механических повреждений и воздействия окружающей среды.

Классификация оптических волокон

По количеству распространяющихся мод оптические волокна делятся на:

- **Многомодовые (MM, Multimode)** — диаметр сердцевины 50 мкм или 62,5 мкм, распространяется несколько сотен мод. Используются на коротких расстояниях (до 300–1000 м) при скоростях до 100 Гбит/с.

- **Одномодовые (SM, Singlemode)** — диаметр сердцевины 8–10 мкм, распространяется одна мода. Используются на больших расстояниях (до 40–100 км) с высокой пропускной способностью.

В соответствии со стандартом ISO/IEC 11801 многомодовые волокна подразделяются на категории OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, а одномодовые — на категории OS1 и OS2.

Система маркировки оптических кабелей

Маркировка оптических кабелей содержит закодированную информацию о конструкции, назначении, типе волокон, количестве волокон и условиях эксплуатации.

Согласно ГОСТ 26793-85 «Компоненты волоконно-оптических систем передачи. Система условных обозначений», установлена единая система условных обозначений оптических волокон, кабелей, соединителей и других компонентов ВОСП.

Основные элементы маркировки российских оптических кабелей:

Элемент	Обозначение	Расшифровка
Тип кабеля	ОК	оптический кабель
	ДОЛ	кабель с диэлектрическим центральным элементом
	ДПС	модульная конструкция с диэлектрическим центральным элементом, внутренняя оболочка из ПЭ, броня из стальных проволок
	ОГЦ	кабель с центральным модулем
Материал оболочки	Н	не распространяет горение (одиночная прокладка)
	нг(А)-LS	не распространяет горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением
	ПЭ	полиэтилен
Тип волокон	Е (Е2)	одномодовое волокно по ITU-T G.652
	М5	многомодовое 50/125 мкм (ITU-T G.651)
	М6	многомодовое 62,5/125 мкм (ITU-T G.651)
Количество волокон	08, 16, 32...	число оптических волокон в кабеле

Элемент	Обозначение	Расшифровка
Конструктивное исполнение	01, 02, 03	индекс исполнения (тип брони, наличие гидрофобного заполнения)

Задания

Задание 1. Изучение конструкции оптического волокна

Используя сеть Интернет, найдите схему поперечного сечения и профиль показателя преломления для следующих типов оптических волокон:

- Многомодовое волокно со ступенчатым профилем показателя преломления (Step-Index MM)
- Многомодовое волокно с градиентным профилем показателя преломления (Graded-Index MM)
- Одномодовое волокно (Step-Index SM)

Заполните таблицу, указав для каждого типа волокна его ключевые параметры и конструктивные особенности:

Параметр	Многомодовое (ступенчатое)	Многомодовое (градиентное)	Одномодовое
Диаметр сердцевины, мкм			
Диаметр оболочки, мкм			
Тип профиля показателя преломления			
Характерный источник излучения			
Типичное применение			

Примечание: для выполнения задания найдите в поисковых системах запросы «схема поперечного сечения оптического волокна», «step-index multimode fiber structure», «graded-index fiber refractive index profile», «одномодовое волокно конструкция».

Задание 2. Поиск и расшифровка маркировки оптических кабелей

Для каждой из приведённых ниже марок оптического кабеля необходимо:

1. Найти в сети Интернет реальное изображение (фотографию) кабеля с данной маркировкой.
2. Расшифровать маркировку в соответствии с ГОСТ 26793-85 и справочными материалами.
3. Указать ссылку на источник (URL), где было найдено изображение.
4. Заполнить итоговую таблицу.

Варианты марок для расшифровки:

№	Марка кабеля	Поисковый запрос (рекомендованный)
1	ОКМБ О2 НУ 12 Е2 2.5	«ОКМБ О2 НУ 12 Е2 2.5 расшифровка»
2	ОГЦ-8Е-7	«ОГЦ-8Е-7 оптический кабель»
3	ДОЛ-Н-08У (1х8)-2,7кН	«ДОЛ-Н-08У оптический кабель»
4	ОК 4 SM G.652D LSZH	«ОК 4 SM G.652D LSZH оптический кабель»

Таблица для заполнения по каждому кабелю:

Элемент маркировки	Значение / Расшифровка
Тип / марка кабеля	
Количество волокон	
Тип оптических волокон (одномодовое / многомодовое)	
Тип волокна по стандарту (Е2, М5, G.652D и т.д.)	
Материал внешней оболочки	
Тип оболочки по пожарной безопасности (LSZH, НУ, нг и т.п.)	
Наличие брони / тип брони	
Допустимая растягивающая нагрузка (если указана)	
Область применения (грунт, канализация, подвес и т.п.)	
Ссылка на найденное изображение (URL)	

Задание 3. Сравнение характеристик оптических волокон

Используя справочные данные из сети Интернет, заполните сравнительную таблицу для основных типов многомодовых и одномодовых волокон (стандарты ISO/IEC 11801).

Поисковые запросы: «OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 характеристики таблица», «одномодовое волокно OS2 параметры», «сравнение многомодовых оптических волокон».

Тип волокна	Диаметр сердцевины / оболочки, мкм	Рабочие длины волн, нм	Полоса пропускания, МГц·км	Затухание, дБ/км	Макс. длина сегмента (1 Гбит/с), м	о
OM1	62,5 / 125					
OM2	50 / 125					
OM3						
OM4						
OS2 (SM)						

Примечание: значения полосы пропускания OM1 составляют 200/500 МГц·км (850/1300 нм); OM2 — 500/500 МГц·км; OM3 и OM4 поддерживают полосу пропускания до 2000 МГц/км.

Задание 4. Расчёт основных параметров оптического волокна

4.1. Расчёт максимальной длины сегмента по затуханию

Для многомодового кабеля OM3 на длине волны 850 нм затухание составляет $\alpha = 3,0$ дБ/км. Допустимый энергетический бюджет (допустимое затухание на линии с учётом потерь в соединениях) составляет $A_{\text{доп}} = 15$ дБ.

Рассчитайте максимальную теоретическую длину линии L_{max} (без учёта потерь в разъёмах и сварках) по формуле:

$$L_{\text{max}} = \frac{A_{\text{доп}}}{\alpha}$$

Сравните полученное значение с паспортной максимальной длиной для OM3 (при скорости 10 Гбит/с — 300 м) и объясните расхождение.

Поисковый запрос для проверки: «затухание OM3 850 нм», «максимальная длина OM3 10 Гбит».

Задание 5. Идентификация кабеля по фотографии

Найдите в сети Интернет фотографию (реальное изображение) любого оптического кабеля с маркировкой на оболочке (на русском или английском языке). По указанному на кабеле маркировочному тексту выполните полную расшифровку, заполнив следующую таблицу:

Параметр	Найденное значение
Фотография (вклеить в отчёт или указать URL)	
Маркировочный текст	
Тип кабеля	
Количество волокон	
Тип волокон (SM / MM)	
Тип волокна по стандарту	
Материал оболочки	
Тип по пожарной безопасности	
Наличие брони	
Производитель (если указан)	

Примечание: для поиска используйте запросы «маркировка на оптическом кабеле фото», «fiber optic cable jacket marking», «оптический кабель маркировка на оболочке».

Контрольные вопросы

1. В чём заключается физический принцип передачи света по оптическому волокну? Объясните явление полного внутреннего отражения.
2. Почему в многомодовых волокнах со ступенчатым профилем показателя преломления возникает модовая дисперсия, а в градиентных она снижена?
3. В чём преимущество одномодовых волокон перед многомодовыми? В каких случаях предпочтительно использование многомодовых волокон?
4. Как расшифровать индекс «нг(A)-LS» в маркировке оптического кабеля и для каких условий прокладки предназначены кабели с такой маркировкой?
5. Что означает маркировка «LSZH» на импортных оптических кабелях и где такие кабели применяются?
6. Почему для многомодовых волокон категорий OM3 и OM4 используется лазер VCSEL с длиной волны 850 нм, а не светодиод?

7. Как влияет диаметр сердцевины оптического волокна на максимальную дальность передачи и полосу пропускания?
8. Какие параметры оптического кабеля необходимо учитывать при выборе кабеля для прокладки в грунте? Для подвеса на опорах ЛЭП?

Рекомендуемые поисковые запросы для выполнения работы

Задача	Поисковые запросы (скопируйте в поисковую систему)
Найти схему волокна	«схема поперечного сечения оптического волокна», «step-index fiber structure», «graded-index fiber refractive index profile»
Расшифровать ОКМБ	«ОКМБ О2 НУ 12 Е2 расшифровка», «маркировка оптического кабеля ОКМБ»
Расшифровать ОГЦ	«ОГЦ-8Е-7 оптический кабель расшифровка», «маркировка ОГЦ»
Расшифровать ДОЛ	«ДОЛ-Н-08У оптический кабель расшифровка», «ДОЛ кабель маркировка»
Найти параметры OM1–OM5	«OM1 OM2 OM3 OM4 OM5 характеристики сравнение таблица», «multimode fiber OM specifications»
Найти параметры OS2	«OS2 single mode fiber specifications», «одномодовое волокно G.652 характеристики»
Найти затухание OM3	«затухание многомодового волокна OM3 дБ/км», «OM3 attenuation 850 nm»
Найти фото маркировки	«маркировка на оптическом кабеле фото», «fiber optic cable jacket printing»

Справочные материалы

Обозначения типов оптических волокон по российским стандартам

Обозначение	Тип волокна	Диаметр сердцевины/оболочки	Рекомендация ITU-T
М5	многомодовое	50/125 мкм	G.651
М6	многомодовое	62,5/125 мкм	G.651

Обозначение	Тип волокна	Диаметр сердцевины/ оболочки	Рекомендация ITU-T
E2	одномодовое (стандартное)	9/125 мкм	G.652 / G.657
E3	одномодовое со смещённой дисперсией	9/125 мкм	G.653
E5	одномодовое с ненулевой смещённой дисперсией	9/125 мкм	G.655

Цветовая маркировка оболочек многомодовых волокон

Тип волокна	Цвет оболочки
OM1	Оранжевый
OM2	Оранжевый
OM3	Аква (бирюзовый)
OM4	Аква или фиолетовый
OM5	Аква-зелёный
OS2 (одномодовое)	Жёлтый

Оформление отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Название работы, дисциплины, ФИО студента, группы.
2. Цель работы.
3. Ответы на все задания с приведением расчётов, таблиц и ссылок на найденные изображения.
4. Скриншоты или вставленные изображения найденных кабелей (обязательно).
5. Ответы на контрольные вопросы.
6. Список использованных источников (URL-ссылки).